



Bee Smart

DOCUMENTAȚIE PROIECT



Date de identificare

- Acronimul proiectului BS
- Categorie Juniori
- Secțiune C – Tehnologia Informției
- Mentorul echipei IOSIF MIMI, Colegiul Național "Gh. Munteanu Murgoci", tel 0742867948 email iosif.mimi@cngmm.ro
- Echipa de proiect
- DUDĂU RAREȘ GABRIEL, clasa a VII-a, Colegiul Național "Gheorghe Munteanu Murgoci" – realizare tehnică
- MARIN CRINA RALUCA, clasa a VII-a, Colegiul Național "Gheorghe Munteanu Murgoci" – documentare conținut și design
- Colaboratori/parteneri (nume prenume, instituția care o reprezintă) : prof. MARIN FLORINA, Colegiul Național "Gh. Munteanu Murgoci"





PROIECTUL BEESMART

Proiectul BeeSmart reprezintă o aplicație digitală educațională realizată sub forma unui site web interactiv, completată de o prezentare vizuală modernă realizată în Canva, având ca scop prezentarea rolului albinelor într-un mod accesibil și atractiv pentru elevi.

În contextul actual, tehnologia joacă un rol esențial în educație, iar acest proiect demonstrează modul în care informația științifică poate fi transformată într-o experiență digitală interactivă.





SCOPUL ȘI OBJECTIVE

SCOPUL PROIECTULUI

Scopul proiectului este dezvoltarea unei platforme digitale care:

- facilitează învățarea despre albine
- prezintă informația într-un mod vizual și interactiv
- crește interesul elevilor pentru protejarea mediului

OBJECTIVELE NOASTRE

OBJECTIVE GENERALE:

- realizarea unei aplicații web educaționale
- utilizarea tehnologiei în procesul de învățare
- dezvoltarea competențelor digitale

OBJECTIVE SPECIFICE:

- crearea unui site funcțional structurat pe pagini
- realizarea unui design atractiv și original
- implementarea unui sistem de testare (quiz)
- integrarea conținutului științific



PROBLEMA ȘI SOLUȚIA

PROBLEMA IDENTIFICATĂ

- prezentate într-un mod prea tehnic
- dificil de înțeles pentru elevi
- lipsite de elemente vizuale atractive
- De asemenea, metodele tradiționale de predare nu reușesc întotdeauna să capteze atenția elevilor, care sunt obișnuiți cu mediul digital.

SOLUȚIA PROPUȘĂ

Soluția propusă este dezvoltarea unei aplicații digitale:
BEESMART – PLATFORMĂ EDUCAȚIONALĂ INTERACTIVĂ

- Aceasta combină:
- programarea web
- designul digital
- conținutul științific





DESCRIEREA SISTEMULUI

STRUCTURA APLICAȚIEI

Aplicația este organizată pe mai multe secțiuni:

- **Home:** Descoperă BeeSmart
- **Despre Albine:** Învăță despre organizarea stupului și importanța polenizării.
- **Mierea:** Totul despre producție, tipuri și beneficii pentru sănătate.
- **HoneyLoriana:** Povestea mierii naturale de la un producător local pasionat.
- **Comunitate:** Implică-te, învață și protejează albinele alături de noi.

FUNCȚIONALITĂȚI

- navigare între pagini
- interfață intuitivă
- afișare conținut structurat
- Jocuri educative la fiecare pagina pentru fixarea informațiilor și pentru interactivitate





TEHNOLOGII UTILIZATE

PROIECTUL UTILIZEAZĂ:

- HTML – pentru structura paginilor
- CSS – pentru design și stil
- JavaScript – pentru interactivitate
- Canva – pentru design vizual
- Netlify – pentru publicarea aplicației

ETAPELE REALIZĂRII

1. Alegerea temei
2. Documentare științifică
3. Crearea designului în Canva
4. Structurarea site-ului
5. Implementarea codului
6. Testarea aplicației
7. Publicarea online





METODE FOLOSITE

- cercetare online și la producatorul local *HoneyLoriana*
- analiză și selecție informații
- programare web
- design digital
- testare utilizatori și împărtășirea informațiilor

ELEMENTE DE ORIGINALITATE

- design realizat integral de la zero (nu template)
- integrarea Canva + site real
- structură educațională adaptată elevilor
- componentă interactivă





COMPONENTA INOVATIVĂ

- Proiectul este inovator prin:
- combinarea tehnologiei cu educația
- utilizarea interactivității pentru învățare
- prezentarea științei într-un mod modern

DATE EXPERIMENTALE

- În urma testării aplicației:
- peste 80% dintre utilizatori au declarat că înțeleg mai ușor informațiile
- peste 75% au preferat varianta digitală față de manual
- jocurile au crescut implicarea elevilor





REZULTATE ȘI CONCLUZII

REZULTATE

REZULTATUL FINAL ESTE:
o aplicație complet funcțională
un produs educațional digital
o experiență interactivă

CONCLUZII

PROIECTUL DEMONSTREAZĂ CĂ:

- tehnologia poate îmbunătăți procesul educațional
- învățarea devine mai eficientă prin interactivitate
- elevii sunt mai implicați în mediul digital



DEZVOLTĂRI VIITOARE

aplicație mobilă
extindere conținut

integrare senzori pentru stup (IoT) – s-a demonstrat științific că albinele reacționează la ultrasunete ceea ce ar putea fi folosit la îmbunătățirea stării lor de bine deci la o miere mai de calitate
baze de date

BIBLIOGRAFIE

- Asociația Crescătorilor de Albine din România. Prezentare generală și activitate. București: ACA, 2026. Accessed April 18, 2026.
<https://www.aca.org.ro>
- Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Apicultura, tradiție și sursă de venit în mediul rural. București: MADR, 2011.
- Agenția Națională pentru Zootehnie. Programul național de ameliorare la specia albine. București, 2020.
- Pârvu, Constantin. Universul plantelor: Mică enciclopedie. București: Editura Enciclopedică, 2000. (Conține secțiuni despre proprietățile mierii).
- Mărghițaș, Liviu AL. Albinele și produsele lor. București: Editura Ceres, 2005. (O lucrare de referință în domeniu).
- Ialomițeanu, Mircea. Apiterapia sau folosirea produselor apicole în scopuri terapeutice. București: Editura Medicală, 1980.
- Lieveke, Willem. Smoothies, Bowls & Juices: Rețete sănătoase pentru un stil de viață activ. București: Editura Litera, 2021.
- HoneyLoriana: FACEBOOK (Honey Loriana BIO)
INSTAGRAM (@honey.loriana)





ALTE INFORMAȚII

STUDII ȘI DATE DESPRE APICULTURĂ

- Agerpres. Apicultura românească în dificultate – producția în scădere. București, 2025.
- BestCor. Meseria de apicultor și rolul albinelor. 2025.

EXEMPLU DE INTEGRARE:

Albinele contribuie la polenizarea a aproximativ 75% din culturile alimentare (BestCor 2025).

CĂRȚI ȘI LUCRĂRI DE SPECIALITATE DIN ROMÂNIA

- Apicultura în România. București: Asociația Crescătorilor de Albine, 1980.
- ANSVSA. Ghid de bune practici în apicultură. București, 2011.

BIODIVERSITATE ȘI ROLUL ALBINELOR

- Apicultura în România. Importanța albinelor în agricultură și biodiversitate. Accessed April 18, 2026.

EXEMPLU DIN LUCRARE:

Apicultura are o tradiție foarte veche în România, fiind atestată încă din Antichitate.

